

BookConnect

전공 e 서적 학기 구독 플랫폼

제품 요구사항 명세서 (PRD)

v1.0 | 2026.03.16

작성자: 2024664010 김지우

1. 개요 및 배경

1.1 프로젝트 개요

BookConnect는 대학생 전공 서적 구매 부담을 줄이고 효율적인 도서 공유 생태계를 구축하기 위한 웹 기반 전공 e 서적 학기 구독 플랫폼입니다. 학기 단위 구독 모델을 통해 학생들이 합리적인 비용으로 전공 서적에 자유롭게 접근할 수 있는 환경을 제공합니다.

1.2 문제 정의 (AS-IS)

- 경제적 부담: 전공 서적 한 권당 평균 40,000 원 이상의 비용 발생으로 학생 경제적 부담 가중
- 도서관 수량 한계: 도서관 보유 수량이 제한적이며 시험 기간·학기 초 대출 경쟁 심화
- 짧은 대출 기간: 대출 기간이 짧아 학기 전체 기간 동안 활용하기 어려움

1.3 해결 방안 (TO-BE)

- 합리적인 E 북 다중 구독 요금제 도입 (프리미엄·스탠다드·베이직·단권)
- 디지털 E 북으로 도서관 수량 부족 문제 해결 — 수량 제한 없는 열람 환경
- 학기 내내 반납 압박 없이 자유로운 필기·메모 및 클라우드 동기화 지원

2. 사용자 페르소나

구분	주 사용자 — 재학생	관리자 — 플랫폼 운영자
특성	전공 서적이 필요한 대학(원)생, 스마트폰·태블릿·PC 복수 기기 사용자	플랫폼 운영, 콘텐츠·구독·결제 관리 담당자
목표	저렴한 비용으로 학기 내내 전공 서적 자유 열람, 필기·메모 클라우드 동기화	구독 플랜 관리, 도서 DB 업데이트, 정산 및 저작권 관리
불편점	고가 서적 구매 부담, 도서관 대출 경쟁, 무거운 실물 책	도서 훼손 처리, 미반납 추적, 저작권 보호 복잡성

3. 기능 요구사항

3.1 회원 관리 (REQ-01)

- 대학교 이메일(.ac.kr) 인증을 통한 재학생 본인 확인 가입
- 필수 정보(생년월일, 연락처) DB 연동 및 관리
- 역할 구분: 일반 학생 / 플랫폼 관리자

3.2 결제·구독 (REQ-02)

학기 단위 4 가지 플랜 제공:

플랜	열람 가능 도서 수	요금 (학기당)	비고
Premium	무제한	미정	전 도서 무제한 접근
Standard	6 권	미정	전공 핵심 과목 대응
Basic	3 권	미정	선택 과목 보조
Single	1 권 (단권)	미정	단일 과목용

3.3 대시보드·내 서재 (REQ-03)

- 구독 플랜 현황 및 학기 종료일 D-Day 계산 표시
- 열람 도서별 진도율 시각화 (프로그레스 바)
- 클라우드 기반 도서별 열람 진도율 자동 동기화

3.4 탐색·검색 (REQ-04)

- 제목, 저자, 카테고리를 필터링하는 전체 E 북 통합 검색
- 전공 개념 한 번에 찾는 통합 검색 환경 제공

3.5 스마트 E 북 뷰어 (REQ-05)

- 브라우저 전체화면 뷰어 — 별도 플러그인 설치 불필요
- 목차 네비게이션 및 스마트 필기 기능 (형광펜, 메모장)
- 필기 내용 클라우드 실시간 동기화

3.6 보안·저작권 (REQ-06)

- 뷰어 진입 시 우클릭 차단, 포커스 아웃 시 블랙아웃 처리
- 화면 캡처·녹화 프로그램 차단 (단축키 인쇄 포함)
- 뷰어 배경 사용자 식별 정보(이메일 등) 사선 워터마크 삽입

4. 비기능 요구사항

4.1 웹표준 기술

- HTML5/CSS3 웹표준 준수, Active-X 완전 배제
- N-Screen 반응형 웹 UI — 스마트폰, 태블릿, 데스크탑 최적화
- 모든 주요 브라우저(Chrome, Edge, Safari, Firefox) 지원

4.2 성능·가용성

- 동시 접속자 급증(시험 기간) 대응 클라우드 스케일링
- 페이지 최초 로딩 3초 이내 목표
- 연간 가용성 99.5% 이상 유지

4.3 보안

- DRM 기반 E 북 열람 권한 자동 제어 (구독 플랜별 접근 제한)
- HTTPS 전 구간 암호화
- 개인정보보호법 준수 및 데이터 최소 수집 원칙

5. 개발 로드맵 (15 주)

단계	기간	주요 활동
기획	1~2 주	요구사항 분석 및 ISP(정보화전략계획) 수립
설계	3~6 주	UI/UX 디자인 및 데이터베이스 스키마 설계
개발	7~10 주	HTML5 기반 구독/대출 시스템 핵심 기능 개발
테스트	11~13 주	데이터 이관 및 사용자 테스트, 버그 수정
종료	13~15 주	시스템 안정화, 운영 교육 및 최종 보고서 작성

6. 핵심 기능 명세 요약

기능 ID	구분	상세 내용	핵심 명세
REQ-01	회원 관리	대학생 인증 및 가입	대학교 이메일(.ac.kr) 가입 및 필수 정보 (생년월일, 연락처) DB 연동
REQ-02	결제/구독	다중 구독 요금제	학기 단위 플랜 제공 (Premium 무제한 / Standard 6 권 / Basic 3 권 / Single 단권)
REQ-03	대시보드	내 서재	구독 플랜 현황, 학기 종료일 D-Day 계산, 열람 도서별 진도율 시각화
REQ-04	탐색	전체 E 북 통합 검색	제목, 저자, 카테고리를 필터링하는 통합 검색
REQ-05	뷰어	스마트 E 북 뷰어	브라우저 전체화면 뷰어, 목차 네비게이션, 스마트 필기(형광펜, 메모장), 클라우드 동기화
REQ-06	보안	안티 캡처	뷰어 진입 시 우클릭 차단, 포커스 아웃 시 블랙아웃 처리, 워터마크 삽입